

Apartado 3 · Opción A · Estructura con cable y control de fuerza

Sistemas mecánicos (1,5) y automáticos (1) · 2,5 puntos

ENUNCIADO

a) A partir del esquema de la estructura en equilibrio (barra a 45° articulada en A, cable horizontal en C y carga de 15 000 N colgada en B), se pide:

- a.1) Representar el diagrama del sólido libre. (0,5 puntos)
- a.2) Calcular la fuerza del cable anclado a la pared. (1 punto)

b) Para regular la fuerza de un cilindro hidráulico se usa el sistema de la figura, donde F^* es la fuerza de consigna, F la real, G_1 y G_2 forman el controlador, G_3 es la válvula, G_4 el cilindro y G_5 el medidor de presión. Se pide:

- b.1) Función de transferencia del controlador. (0,5 puntos)
- b.2) Relación F/F^* de forma desarrollada. (0,5 puntos)

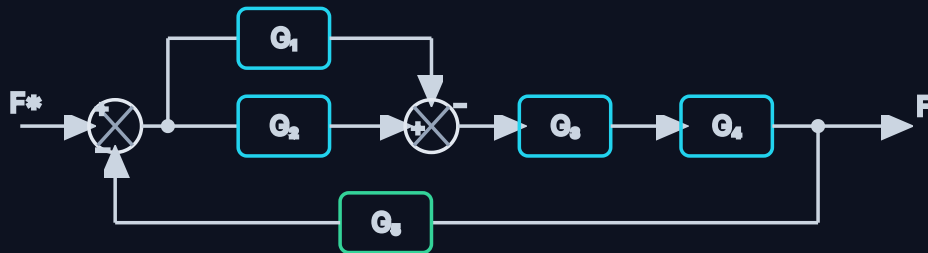
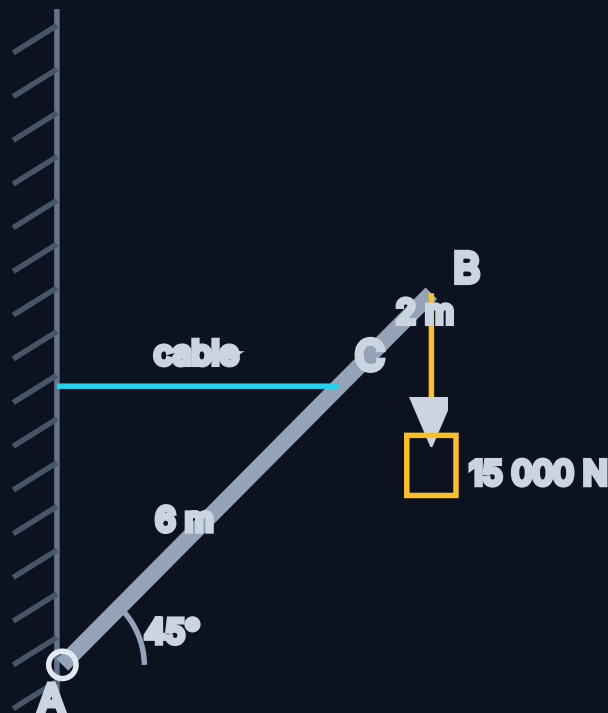


Diagrama de bloques del control de fuerza del cilindro hidráulico.



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Equilibrio de la barra: $\sum F = 0$ y $\sum M = 0$. Tomando momentos en A se elimina la reacción del apoyo.

- El cable es horizontal: su momento respecto de A es $T \cdot y_C$ (altura de C). La carga es vertical: momento $P \cdot x_B$.
- Álgebra de bloques: el controlador es la combinación de G_1 y G_2 según los signos del sumador; el lazo cerrado da F/F^* .

a.1) Diagrama del sólido libre

Sobre la barra actúan: el **peso** $P = 15\,000\text{ N}$ (vertical, en B), la **tensión del cable** T (horizontal, en C, hacia la pared) y la **reacción** en el apoyo A (componentes R_x, R_y):

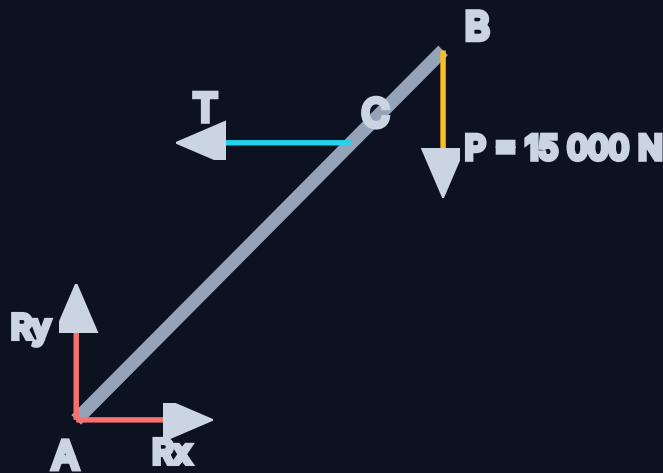


Diagrama del sólido libre de la barra AB.

a.2) Fuerza del cable

La barra forma 45° ; C está a 6 m de A y B a 8 m. Alturas y distancias horizontales:

$$y_C = 6 \sin 45^\circ = 4,243\text{ m} \quad x_B = 8 \cos 45^\circ = 5,657\text{ m}$$

Tomando momentos respecto de A (el cable tira en horizontal, la carga cuelga en vertical):

$$\sum M_A = 0 : \quad T \cdot y_C = P \cdot x_B \Rightarrow T = 15000 \cdot \frac{5,657}{4,243} = 15000 \cdot \frac{8}{6}$$

Resultado: la fuerza del cable es $T = 20\,000\text{ N}$.

b) Sistema de control del cilindro hidráulico

El error es $e = F^* - G_5 F$. El controlador tiene a G_2 en la rama directa (signo +) y a G_1 restando (signo -) en el segundo sumador, ambos alimentados por e :

b.1) Función de transferencia del controlador:

$$G_c = G_2 - G_1$$

b.2) La cadena directa es $(G_2 - G_1)G_3G_4$ y la realimentación G_5 :

$$\frac{F}{F^*} = \frac{(G_2 - G_1) G_3 G_4}{1 + (G_2 - G_1) G_3 G_4 G_5}$$

Resultado: $G_c = G_2 - G_1$ y $\frac{F}{F^*} = \frac{(G_2 - G_1)G_3G_4}{1 + (G_2 - G_1)G_3G_4G_5}$.